

Mexora Analytics - Justification des choix

Modélisation

Le modèle retenu est un schéma en étoile centré sur fact_ventes. Ce choix simplifie les requêtes analytiques et rend les agrégations lisibles pour un dashboard BI.

Le grain est une ligne de commande produit. Cette granularité permet d'analyser les ventes par date, produit, client, région et livreur sans perdre le détail transactionnel utile.

Additivité des mesures

quantite_vendue, montant_ht et montant_ttc sont additives sur toutes les dimensions.
delai_livraison_jours est semi-additif : il doit être agrégé par moyenne ou percentile.
remise_pct est non additive : elle doit être recalculée ou moyennée avec prudence.

SCD

dim_client utilise une SCD Type 1 pour les corrections simples comme email, ville ou canal d'acquisition : on conserve la meilleure valeur connue.

dim_produit utilise une SCD Type 2 pour historiser les changements de catégorie, marque, fournisseur, prix standard ou origine. Les colonnes date_debut, date_fin et est_actif permettent de savoir quelle version était valide.

PostgreSQL et performance

Les clés étrangères sont indexées pour accélérer les jointures étoile. Les index composés répondent aux requêtes fréquentes période/région et période/produit. L'index partiel sur les ventes livrées réduit le coût des dashboards qui filtrent le chiffre d'affaires réel.